

Rotación de Vectores

Jesus Humberto Abundis Patiño

Sistemas Distribuidos
August 31, 2025

Descripción

El objetivo de esta práctica es implementar funciones en Python que permitan realizar la rotación de un vector en el espacio tridimensional respecto a los ejes cartesianos X, Y y Z utilizando matrices de rotación y operaciones matriciales con la librería NumPy.

Las rotaciones en el espacio tridimensional se realizan mediante el producto matricial:

$$\mathbf{p}' = R\mathbf{p}$$

donde:

- $\mathbf{p}$ es el vector original.
- R es la matriz de rotación.
- $\mathbf{p}'$ es el vector rotado.

Matrices de Rotación

Las matrices de rotación utilizadas son:

Rotación respecto al eje X

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Rotación respecto al eje Y

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Rotación respecto al eje Z

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Implementación en Python

```
import numpy as np

def rot_x(x, y, z, theta):
    """
    Rota un punto en el espacio respecto al eje X.

    Parameters:
    x (float): coordenada x del punto.
    y (float): coordenada y del punto.
    z (float): coordenada z del punto.
    theta (float): angulo de rotacion en radianes.

    Returns:
    numpy.array: vector rotado.
    """
    p = np.array([x, y, z])
    R = np.array([
        [1, 0, 0],
        [0, np.cos(theta), -np.sin(theta)],
        [0, np.sin(theta), np.cos(theta)]
    ])
    return R @ p

def rot_y(x, y, z, theta):
    """
    Rota un punto en el espacio respecto al eje Y.
    """
    p = np.array([x, y, z])
    R = np.array([
        [np.cos(theta), 0, np.sin(theta)],
        [0, 1, 0],
        [-np.sin(theta), 0, np.cos(theta)]
    ])
    return R @ p

def rot_z(x, y, z, theta):
    """
    Rota un punto en el espacio respecto al eje Z.
```

```

"""
p = np.array([x, y, z])
R = np.array([
    [np.cos(theta), -np.sin(theta), 0],
    [np.sin(theta), np.cos(theta), 0],
    [0, 0, 1]
])
return R @ p

def rotar(x, y, z, theta, axis):
    """
    Funcion de alto nivel que rota un punto respecto al eje indicado
    .

    Parameters:
    x, y, z (float): coordenadas del punto.
    theta (float): angulo en radianes.
    axis (str): eje de rotacion ('x', 'y' o 'z').

    Returns:
    numpy.array: vector rotado.
    """
    if axis == 'x':
        return rot_x(x, y, z, theta)
    elif axis == 'y':
        return rot_y(x, y, z, theta)
    elif axis == 'z':
        return rot_z(x, y, z, theta)
    else:
        raise ValueError("El eje debe ser 'x', 'y' o 'z'")

```

Conclusión

Se implementaron correctamente las funciones de rotación utilizando matrices y el producto matricial con NumPy, evitando el uso de ciclos `for` y aprovechando la eficiencia de operaciones vectorizadas. Además, se implementó una función de nivel superior que permite al usuario elegir el eje de rotación deseado.